



Université de Nouakchott
Faculté des Sciences Juridiques
et Economiques

Département des Techniques Quantitatives
Première Année Economie (Bilingue)

Examen final de Statistique (Session de rattrapage)

Remarque : 2 points seront accordés à la propreté du travail et à la clarté des idées.

Exercice 1 : Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels, en euros, des employés d'une entreprise :

Salaire	[800 ; 900[	[900 ; 1000[	[1000 ; 1050[	[1050 ; 1150[	[1150 ; 1300[
Effectif	42	49	74	19	16

- 1) Calculer le salaire moyen dans cette entreprise.
- 2) Dans cette entreprise, combien d'employés gagnent au plus 1050 euros ?
- 3) Dresser le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants et lire une valeur approchée de la médiane.
- 4) Calculer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 .
- 5) Calculer et commenter le coefficient de Yule.
- 6) Calculer et commenter le coefficient de Pearson.

Exercice 2 : La répartition des salaires mensuels d'une entreprise est donnée par le tableau suivant :

Salaire	Nombre de salariés
[1000-1400[	100
[1400-1800[	150
[1800-2200[	40
[2200-3000[	10

- 1) Calculer le salaire moyen ainsi que l'écart-type de cette distribution. Commenter.
- 2) Calculer les fréquences et les fréquences cumulées de la distribution de la masse salariale (masse salariale détenue par chaque catégorie d'individus).
- 3) Calculer la médiane et la médiale. Que vous indique la comparaison entre la médiane et la médiale ?
- 4) Tracez la courbe de Lorenz.
- 5) Après avoir rappelé ce que mesure l'indice de Gini et comment il se calcule, calculer et interpréter l'indice de Gini.

BONNE CHANCE